

Módulo: MySQL

INTRODUCCIÓN

A thick, bright blue diagonal stripe runs from the top right corner towards the bottom left, separating the white background from a solid blue area on the right.

1

BASES DE DATOS

¿QUÉ ES UNA **BASE DE DATOS**?

- Es un conjunto de datos **pertenecientes a un mismo contexto** organizados para un propósito específico.
- Es una representación de aspectos de la realidad.

NOS SIRVEN PARA:

- **Almacenar** (agregar, modificar, eliminar) datos.
- **Acceder** a los datos a futuro.
- **Manipular** datos y combinarlos.
- **Analizar** datos.

TABLAS

Dentro de una Base de Datos, los registros concretos se organizan dentro de **tablas** con **filas** y **columnas**.

	Columna 1	Columna 2
Fila 1		
Fila 2		

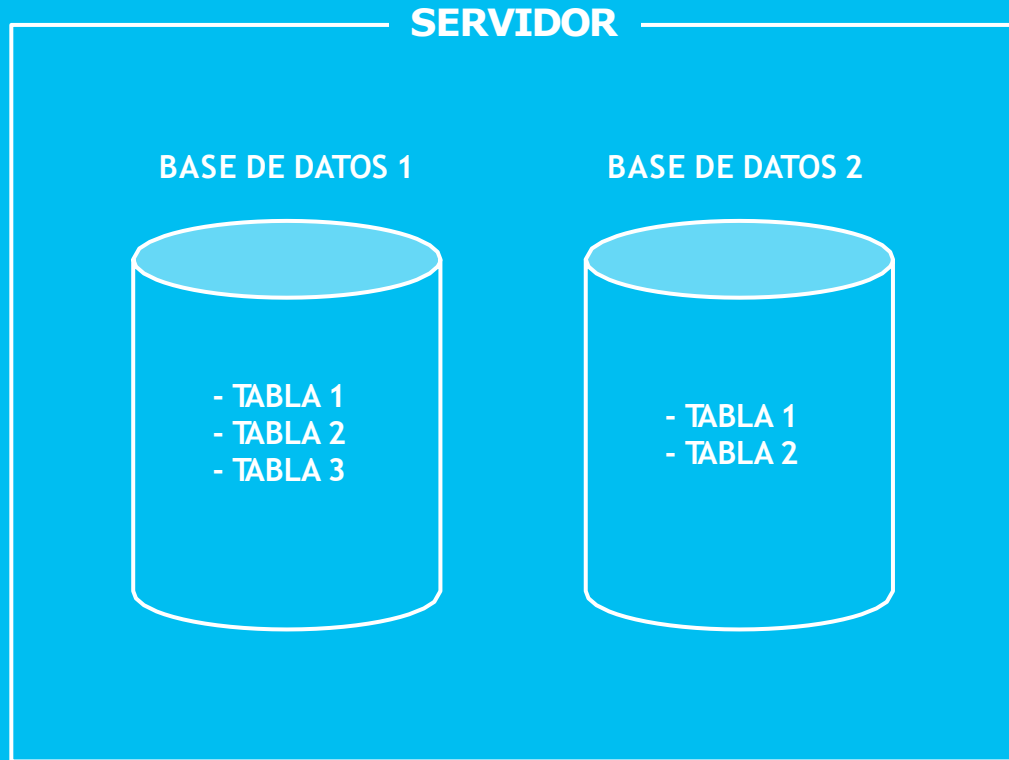
FILAS

Contienen los datos/registros concretamente.

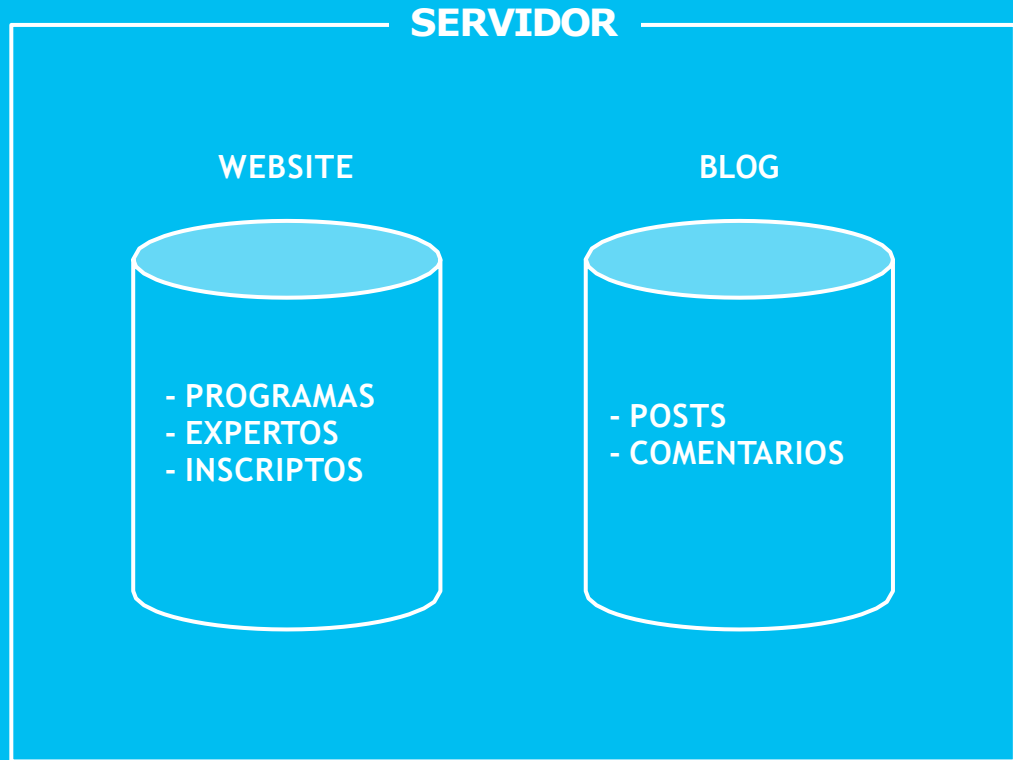
COLUMNAS

Representan los atributos/campos de cada dato/registro.

EJEMPLO



EJEMPLO

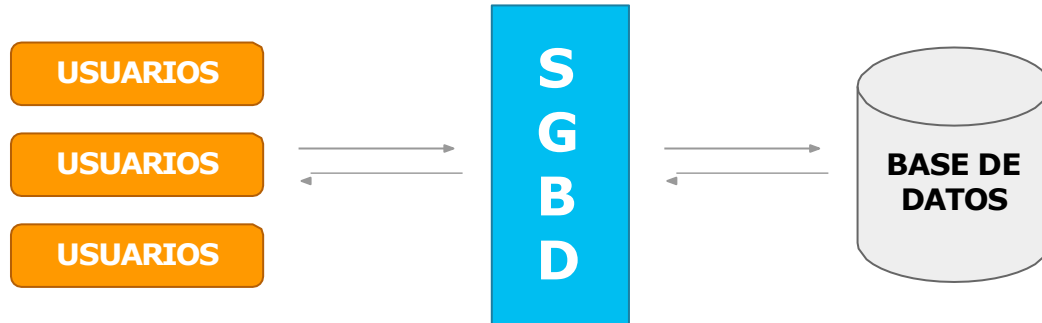


2.

**SISTEMAS DE
GESTIÓN DE
BASES DE DATOS**

¿CÓMO FUNCIONAN?

Un gestor de base de datos (DataBase Management System) es un sistema que permite la **creación, gestión y administración** de bases de datos, así como la elección y manejo de las estructuras necesarios para el almacenamiento y búsqueda de la información del modo más eficiente posible.



ALGUNOS EJEMPLOS



3.

MySQL



Es uno de los SGBD más populares para entornos web.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Multiplataforma

Funciona sobre sistemas Unix, Windows, Mac, entre otros.



Estandar Sql92

Tipos de datos, condificación, Joins.



Open Source

Adaptable a diversas necesidades

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Relacional
Normalización,
Integridad referencial.



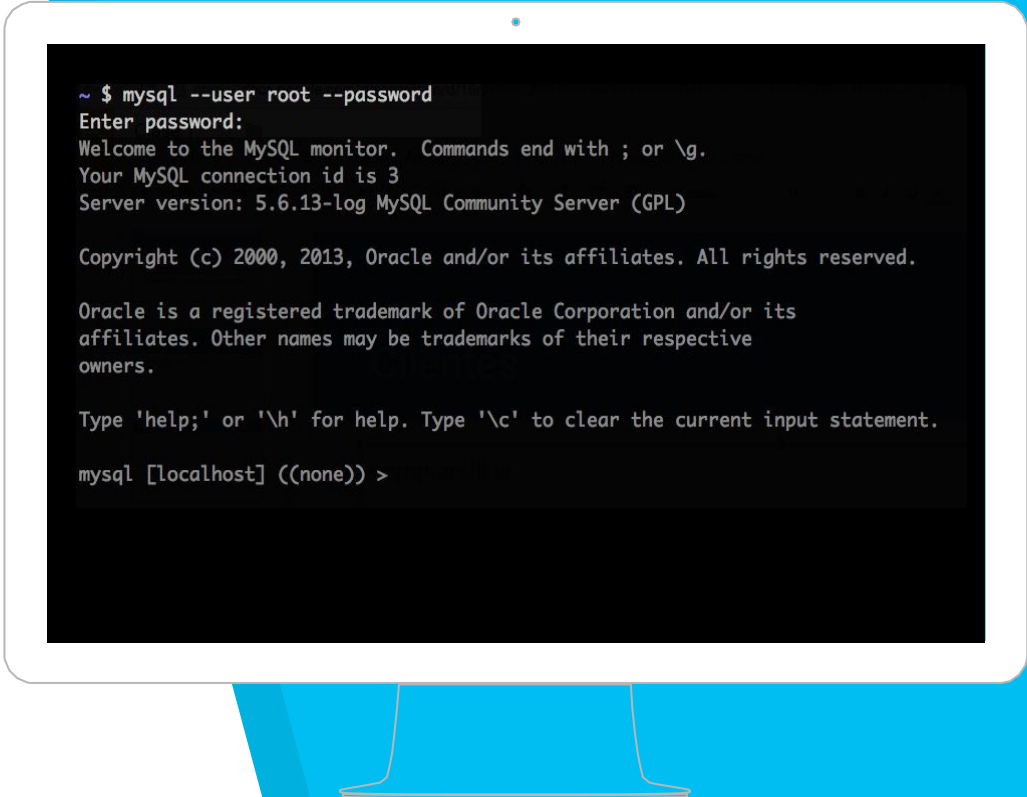
Velocidad
Rapidez en
transiciones



Multiconexiones
Seguridad
multi-hilos. Múltiples
usuarios.

¿CÓMO CONECTARNOS A MySQL?

Por línea de comandos



```
~ $ mysql --user root --password
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 3
Server version: 5.6.13-log MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

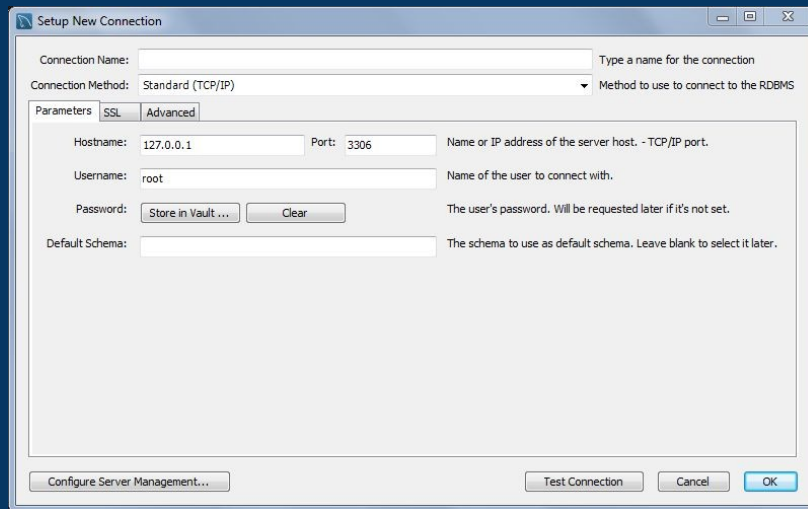
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql [localhost] ((none)) >
```

¿CÓMO CONECTARNOS A MySQL?

Por interfaz gráfica:
MySQL Workbench



The screenshot shows the 'Setup New Connection' dialog box in MySQL Workbench. The 'Connection Name' field is empty. The 'Connection Method' is set to 'Standard (TCP/IP)'. The 'Parameters' tab is selected, showing fields for 'Hostname' (127.0.0.1), 'Port' (3306), 'Username' (root), 'Password' (with 'Store in Vault...' and 'Clear' buttons), and 'Default Schema' (empty). To the right of these fields are descriptive labels: 'Name or IP address of the server host. - TCP/IP port.', 'Name of the user to connect with.', 'The user's password. Will be requested later if it's not set.', and 'The schema to use as default schema. Leave blank to select it later.' At the bottom, there are buttons for 'Configure Server Management...', 'Test Connection', 'Cancel', and 'OK'.

CONEXIÓN A MySQL con lenguajes de programación

```
const Sequelize =  
require('sequelize')  
const sequelize = new  
Sequelize('database', 'username',  
'password',  
{  
  host:  
    'localhost',  
  dialect:  
    'mysql',  
})
```